

ЧЕК-ЛИСТ

Показательные неравенства

Общее основание, замена переменной
и логарифмический переход

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Тимофея Васильченко

15 июля 2026 г.



Содержание

1	Что нужно узнать сразу	2
1.1	Монотонность определяет знак	2
1.2	Степенная запись	2
2	Метод 1. Приведение к общему основанию	2
2.1	Простейшие случаи	2
2.2	Пример с составными числами и корнем	3
2.3	Пример с корнями в обеих частях	3
2.4	Дробь в показателе	3
3	Метод 2. Замена $t = a^x$	4
3.1	Когда нужна замена	4
3.2	Квадратное неравенство после замены	4
3.3	Полный пример экзаменационного уровня	4
4	Логарифмический переход	5
5	Универсальный алгоритм	6
6	Типичные ошибки	6
7	Итоговый чек-лист	7
8	Тренировочный блок	8
9	Ответы	9

1 Что нужно узнать сразу

Показательное неравенство содержит переменную в показателе степени, например

$$2^x \geq 16, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \frac{1}{27}.$$

Для показательной функции требуется

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

При этих условиях значение a^x определено и строго положительно для любого $x \in \mathbb{R}$.

1.1 Монотонность определяет знак

Table 1: Равносильные переходы для одинакового основания

Основание	Поведение функции	Переход
$a > 1$	a^x возрастает	$a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \iff f(x) \geq g(x)$
$0 < a < 1$	a^x убывает	$a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \iff f(x) \leq g(x)$

Главная проверка перед сравнением показателей: основания должны быть одинаковыми, положительными и отличными от единицы. Слагаемые и лишние множители рядом со степенью сначала устраняют преобразованиями.

1.2 Степенная запись

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}, \quad a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Полезные представления:

$$4 = 2^2, \quad 8 = 2^3, \quad \sqrt[3]{16} = 2^{4/3}, \quad 0,2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}, \quad 0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}.$$

2 Метод 1. Приведение к общему основанию

2.1 Простейшие случаи

$$2^x \geq 2^1 \iff x \geq 1.$$

Основание $2 > 1$, поэтому знак сохраняется.

$$\left(\frac{1}{5}\right)^x \geq \left(\frac{1}{5}\right)^1 \iff x \leq 1.$$

Основание лежит между нулём и единицей, поэтому знак меняется.

2.2 Пример с составными числами и корнем

Решим

$$4^x \cdot 8 < \sqrt[3]{16}.$$

Приведём всё к основанию 2:

$$2^{2x} \cdot 2^3 < 2^{4/3} \iff 2^{2x+3} < 2^{4/3}.$$

Так как $2 > 1$,

$$2x + 3 < \frac{4}{3} \iff 2x < -\frac{5}{3} \iff x < -\frac{5}{6}.$$

2.3 Пример с корнями в обеих частях

$$\sqrt{2} \cdot 8^x \geq \frac{4}{\sqrt[5]{16}}.$$

Перепишем каждый объект как степень двойки:

$$2^{1/2} \cdot 2^{3x} \geq \frac{2^2}{2^{4/5}} \iff 2^{3x+1/2} \geq 2^{6/5}.$$

Следовательно,

$$3x + \frac{1}{2} \geq \frac{6}{5} \iff 3x \geq \frac{7}{10} \iff x \geq \frac{7}{30}.$$

2.4 Дробь в показателе

Рассмотрим

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2x+3}{x-2}} > 5.$$

Сначала фиксируем ограничение $x \neq 2$ и заменяем основание:

$$5^{-\frac{2x+3}{x-2}} > 5^1 \iff -\frac{2x+3}{x-2} > 1.$$

После нормализации:

$$\frac{3x+1}{x-2} < 0.$$

Метод интервалов даёт

$$x \in \left(-\frac{1}{3}; 2\right).$$

3 Метод 2. Замена $t = a^x$

3.1 Когда нужна замена

Если в неравенстве повторяются a^x , a^{2x} , a^{3x} или дроби с такими выражениями, вводят

$$t = a^x, \quad t > 0.$$

Ограничение $t > 0$ обязательно: показательная функция не принимает нулевых и отрицательных значений.

3.2 Квадратное неравенство после замены

$$9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0.$$

Положим $t = 3^x > 0$. Тогда $9^x = (3^x)^2 = t^2$:

$$t^2 - 10t + 9 \leq 0 \iff (t - 1)(t - 9) \leq 0.$$

Отсюда $1 \leq t \leq 9$. Возвращаемся к x :

$$1 \leq 3^x \leq 9 \iff 3^0 \leq 3^x \leq 3^2 \iff x \in [0; 2].$$

3.3 Полный пример экзаменационного уровня

Решим

$$\frac{7}{9^x - 2} \geq \frac{2}{3^x - 1}.$$

1. Ограничения.

$$9^x \neq 2, \quad 3^x \neq 1.$$

2. Замена. Пусть $t = 3^x > 0$. Тогда $9^x = t^2$:

$$\frac{7}{t^2 - 2} \geq \frac{2}{t - 1}.$$

3. Нормализация.

$$\frac{7(t - 1) - 2(t^2 - 2)}{(t^2 - 2)(t - 1)} \geq 0,$$

$$\frac{-2t^2 + 7t - 3}{(t^2 - 2)(t - 1)} \geq 0 \iff \frac{2t^2 - 7t + 3}{(t^2 - 2)(t - 1)} \leq 0.$$

4. Критические точки.

$$2t^2 - 7t + 3 = 0 \iff t = \frac{1}{2} \text{ или } t = 3.$$

Знаменатель обращается в ноль при $t = 1$ и $t = \pm\sqrt{2}$. С учётом $t > 0$ на оси остаются

$$\frac{1}{2}, \quad 1, \quad \sqrt{2}, \quad 3.$$

Точки 1 и $\sqrt{2}$ выколоты.

5. Метод интервалов.

$$t \in \left[\frac{1}{2}; 1\right) \cup (\sqrt{2}; 3].$$

6. Обратная замена.

$$\left\{\frac{1}{2} \leq 3^x < 1, \quad \text{или} \quad \sqrt{2} < 3^x \leq 3.\right.$$

Так как основание $3 > 1$,

$$x \in \left[\log_3 \frac{1}{2}; 0\right) \cup \left(\frac{1}{2} \log_3 2; 1\right].$$

4 Логарифмический переход

Если a^x сравнивается с положительным числом b , которое не удаётся представить степенью основания a , используйте логарифм:

$$a^x \geq b.$$

При $a > 1$:

$$x \geq \log_a b.$$

При $0 < a < 1$ знак меняется:

$$x \leq \log_a b.$$

Например,

$$3^x > \sqrt{2} \iff x > \log_3 \sqrt{2} \iff x > \frac{1}{2} \log_3 2.$$

Ещё один пример:

$$5^{2x+1} \leq 10.$$

Так как $5 > 1$, логарифмирование сохраняет знак:

$$2x + 1 \leq \log_5 10 \iff x \leq \frac{\log_5 10 - 1}{2}.$$

5 Универсальный алгоритм

1. Проверьте, что основания степеней положительны и отличны от единицы.
2. Выпишите ограничения из знаменателей и других потенциально опасных выражений.
3. Перепишите составные числа, дроби и корни в степенном виде.
4. Попробуйте получить одинаковые основания в обеих частях.
5. Если повторяется a^x , выполните замену $t = a^x$ и сразу запишите $t > 0$.
6. Приведите полученное неравенство к виду с нулём справа.
7. Решите алгебраическое неравенство, сохраняя выколотые точки знаменателя.
8. Выполните обратную замену. Каждый полученный промежуток для t запишите отдельной системой.
9. Сравните степени по монотонности основания или примените логарифмический переход.
10. Проверьте строгие границы, ограничения и объедините все подходящие промежутки.

6 Типичные ошибки

- **Отбросить разные основания.** Сравнить показатели напрямую разрешено только при одинаковом основании.
- **Забыть сменить знак.** При $0 < a < 1$ показательная функция убывает.
- **Потерять условие $t > 0$.** Оно исключает лишнюю часть решения алгебраического неравенства.
- **Раскрыть знаменатель без необходимости.** Факторизованный знаменатель удобнее для метода интервалов.
- **Включить нуль знаменателя.** Запрещённая точка остаётся выколотой при любом знаке неравенства.
- **Поставить скобки неверно.** При вычитании дроби весь её числитель заключается в скобки.
- **Домножить на минус и сохранить знак.** При умножении на отрицательное число знак меняется.

- **Смешать системы и совокупности.** Один промежуток задаётся системой условий; несколько альтернативных промежутков объединяются совокупностью.
- **Получить десятичное приближение слишком рано.** Ответы вида $\log_a b$ сохраняют точность.

7 Итоговый чек-лист

- ☐ Я узнаю показательное неравенство по переменной в показателе.
- ☐ Я проверяю условия $a > 0$ и $a \neq 1$.
- ☐ Я определяю, возрастает или убывает показательная функция.
- ☐ Я умею представлять корни, дроби и составные числа как степени.
- ☐ Я сравниваю показатели только после получения одинакового основания.
- ☐ Я ввожу $t = a^x$ вместе с условием $t > 0$.
- ☐ Я сохраняю все ограничения знаменателя.
- ☐ Я решаю рациональное неравенство методом интервалов.
- ☐ Я выполняю обратную замену отдельными системами.
- ☐ Я применяю логарифм, когда общее основание получить неудобно.
- ☐ Я проверяю границы и записываю объединение промежутков.

8 Тренировочный блок

Решите неравенства. Первые три задания имеют средний уровень, задания 4–9 — уровень выше среднего, задание 10 — сложный уровень.

1. $2^x \geq 16$.
2. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < \frac{1}{27}$.
3. $4^x \cdot 8 < \sqrt[3]{16}$.
4. $\sqrt{2} \cdot 8^x \geq \frac{4}{\sqrt[5]{16}}$.
5. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2x+3}{x-2}} > 5$.
6. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{x+1}} \leq 2$.
7. $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$.
8. $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 > 0$.
9. $\frac{7}{9^x - 2} \geq \frac{2}{3^x - 1}$.
10. $\frac{5^{2x} - 26 \cdot 5^x + 25}{5^x - 5} \geq 0$.

9 Ответы

№	Ответ
1	$[4; +\infty)$
2	$(2; +\infty)$
3	$\left(-\infty; -\frac{5}{6}\right)$
4	$\left[\frac{7}{30}; +\infty\right)$
5	$\left(-\frac{1}{3}; 2\right)$
6	$(-\infty; -1) \cup \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$
7	$[0; 2]$
8	$(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$
9	$\left[\log_3 \frac{1}{2}; 0\right) \cup \left(\frac{1}{2} \log_3 2; 1\right]$
10	$[0; 1) \cup [2; +\infty)$